2025-2026 年上学期大学物理 2 期末考试

一、选择题, 共 8 题, 每题 2 分, 共 16 分

1 . 若理想气体的体积为 V，压强为 P，温度为 T，一个分子的质量为 m，k 为玻尔兹曼常量，R 为普适气体常量，则该理想气体的分子数为（　　）

(A) $\frac{PV}{mT}$　　*(B)* $\frac{PV}{kT}$　　*(C)* $\frac{PV}{RT}$　　*(D)* $\frac{PV}{m}$

2 . 一质点在 x 轴上做简谐振动，振幅 $A = 6cm$, 周期 $T = 2s, t_0 = 0$ 时，质点位于 $x_0 = 3cm$ 处，向 x 轴正方向运动，则第 *2* 次到达 $x = -3cm$ 时刻为（　　）

(A) $1s$　　*(B)* $\frac{1}{3}s$　　*(C)* $\frac{2}{3}s$　　*(D)* $\frac{5}{3}s$

3 . 在单缝夫琅禾费衍射实验中，单色光垂直入射到单缝 S 上，l 为透镜，M 为观察屏，若仅把单缝 S 沿主光轴方向向上微小平移，则屏幕上的衍射条纹？（　　）

(A) 向上平移　　*(B)* 向下平移　　*(C)* 间距变大　　*(D)* 位置不变

4 . 一束自然光强度为 I_0，通过偏振片 P_1 后光强变为 I_1，再通过 P_2*(*P_1 与 P_2 夹角为 $60°$*)* 后光强为 I。今在 P_1 与 P_2 之间插入 P_3，使 P_1 与 P_3 夹角为 $30°$ 角，P_3 与 P_2 成 $30°$ 角，求最终光强为 *(　　)*

(A) $\frac{9}{4}I$　　*(B)* $\frac{3}{4}I$　　*(C)* $\frac{9}{2}I$　　*(D)* $\frac{3}{2}I$

5 . 在惯性系 S 中，两个事件发生的空间间隔为 $300m$，时间间隔为 6.0×10^-7s，惯性系 S' 相对于 S 沿 x 轴正方向匀速直线中，发现两事件同时发生，求 S' 相对于 S 的速度 v*(　　)*

(A) $1.5 \times 10^8 m/s$　　*(B)* $1.8 \times 10^8 m/s$　　*(C)* $1.2 \times 10^8 m/s$　　*(D)* $2.1 \times 10^8 m/s$

6 . 在 S 系中，一粒子总能量为 $E = 10MeV$, 动量分量为 $p_x = 5MeV/c, p_y = 3MeV/c, p_z = \sqrt{2}MeV/c, 1MeV = 10^6 eV$。求该粒子在 S 系中的速率 *(　　)*

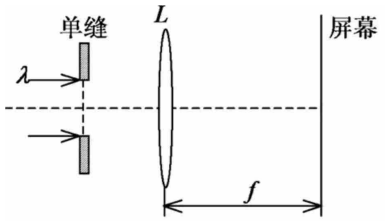
(A) $\frac{3}{8}c$　　*(B)* $\frac{2}{5}c$　　*(C)* $\frac{3}{5}c$　　*(D)* $\frac{4}{5}c$

7 . 两个低速运动的粒子 A 和 B,$m_{0A} : m_{0B} = 1 : 2$, 它们的德布罗意波长相同，则 $V_A : V_B$ 为 *(　　)*

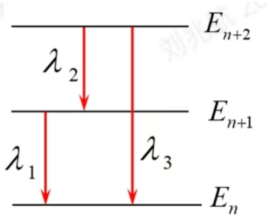
(A) $2 : 1$　　*(B)* $1 : 1$　　*(C)* $1 : 2$　　*(D)* $1 : 4$

8 . 如图所示, 被激发的氢原子越前到低能级时, 可发出波长分别为 λ_1、λ_2、λ_3, 则三个波长满足的关系式为 *(　　)*

(A) $\lambda_3 = \lambda_1 - \lambda_2$　　*(B)* $\lambda_3 = \lambda_1 + \lambda_2$　　*(C)* $\frac{1}{\lambda_3} = \frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2}$　　*(D)* $\frac{1}{\lambda_3} = \frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2}$



第三题图



第八题图

二、填空题, 共 6 题, 每题 2 分, 共 12 分

1 .$1mol$ 理想气体经绝热自由膨胀使其体积增大为原体积的 2 倍,R 为普适气体常量，则系统的熵变为_____

2 . 一质点做简谐运动, 振幅为 A, 当质点位移为 $\frac{A}{2}$ 时, 动能与总能量之比为_____

3 . 用波长 λ_1 和 λ_2 的单色光垂直照射到光栅上。已知 $\lambda_1 = 650nm$, 观察到 λ_1 的第四级明条纹与 λ_2 的第五级明条纹重合，则 λ_2 为_____nm

4 . 在参考系 S 中, 一个粒子的静止质量为 m_0, 光速为 c, 当它的动能等于其静能的三倍时, 求该粒子的动量 p 是多少_____*(结果用 m_0 和 c 表示)*

5 . 一个光子的能量为 $100keV$, 打在某个金属表面发生康普顿散射。发生散射后, 反冲电子的动能为 $20keV$。已知入射 X 射线的波长为 λ_0, 散射光子的波长为 λ，求波长变化量 $\Delta\lambda$ 与入射波长 λ_0 的比为_____

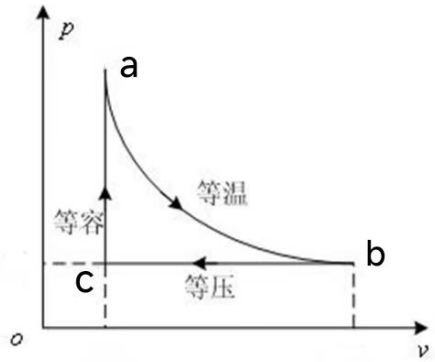
6 . 在光电效应实验中，用两种不同频率的单色光照射某金属表面, 已知入射光频率 $\nu_1 = \nu$,$\nu_2 = 2\nu$, 并且均能发生光电效应, 金属有红线频率 ν_0, 两束光对应的遏止电压分别为 U_{01},U_{02}，满足 $|U_{01}| = \frac{1}{3}|U_{02}|$, 求频率 ν 与红线频率 ν_0 的比值_____

三、计算题, 共 4 题, 每题 8 分, 共 32 分

1 . 一定量的刚性双原子分子理想气体，经历如图所示的循环过程, 其中 $A \to B$ 为等温过程,$B \to C$ 为等压过程,$C \to A$ 为等容过程。已知 a 点的压强和体积分别为 p_0 和 v_0

求:*(1)* 各过程的热量变化 Q_{AB}, Q_{BC}, Q_{CA}

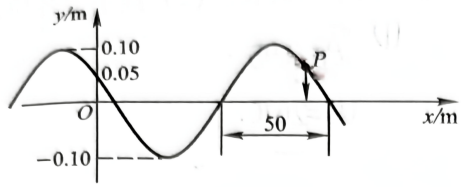
(2) 该循环的效率。



2 . 如图所示为一平面简谐波在 $t=0$ 时刻的波形图。波速 $u=50m/s$.

求：*(1)*$t=0$ 时刻时原点的波动方程

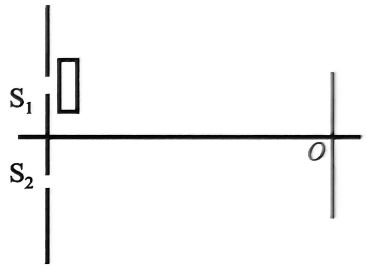
(2) 求该简谐波的波动方程



3 . 如图所示，在杨氏双缝实验中，光源发出波长为 λ 的单色光，双缝间距为 d，屏到双缝的距离为 D,O 点为屏幕中心且 S_1, S_2 到 O 点的距离相等

求:*(1)* 屏幕上两个明条纹之间的距离

(2) 若在 S_1 处放置一个厚度为 e 的薄片, 使得屏上原中央极大所在点 O 改变为第 *5* 级明条纹处, 求薄片的折射率 n



4 . 已知某微观粒子处于宽度为 a 的一维无限深势阱中, 其定态波函数为

$$\psi(x)=\begin{cases} A\sin\left(\dfrac{5\pi}{a}x\right), & (0\le x\le a), \\ 0, & (x<0,\, x>a) \end{cases}$$

(1) 求 A 的值;

(2) 求该粒子在 $\frac{1}{5}a\sim\frac{2}{5}a$ 何处找到粒子的概率最大

(3) 求该粒子在 $\frac{1}{5}a\sim\frac{2}{5}a$ 被测量到的概率